



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS
LABORATORIO N.5: PROCESOS REPETITIVOS Y COLECCIÓN DE DATOS



Nombre de la asignatura: Análisis y Diseño de Algoritmos

Docente Responsable: César O. González C.

A. Objetivo:

- Comprender el uso de estructuras condicionales en algoritmos.
- Aplicar los principales ciclos repetitivos en programas sencillos.
- Analizar narraciones y transformarlas en soluciones algorítmicas.

B. RECURSOS:

- Computador
- Plataforma virtual **TEAMS**
- Editor de texto

C. INSTRUCCIONES:

- **La actividad se desarrollará de forma individual.**
- El trabajo debe ser entregado a través de la plataforma **TEAMS**.

D. RÚBRICA:

Este laboratorio tendrá una puntuación total de 100, donde la evaluación se basará en los aspectos de **excelente**, **bueno**, **regular**, **deficiente**. Los puntos que se evaluarán en la rúbrica se muestran en la tabla:

Aspectos Para Evaluar				
CONTENIDO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL ENUNCIADO	Excelente (85)	Bueno (75)	Regular (60)	Deficiente (50 o menos)
• El estudiante cumplió con todo lo solicitado.				
PÁGINA DE PRESENTACIÓN	Excelente (10)	Bueno (7)	Regular (5)	Deficiente (0)
a. Cumple con todos los parámetros dados en clase				
ORDEN EN LA ENTREGA Y EXTENSIÓN	Excelente (5)	Bueno (3)	Regular (1)	Deficiente (0)
La entrega se hizo en el formato correcto, con el orden estipulado, de forma legible y en el formato adecuado (PDF).				

PUNTAJE TOTAL	DESARROLLO	PRESENTACIÓN	ORDEN Y EXTENSIÓN	TOTAL

E. PROCEDIMIENTO:

Parte I: Implemente en (C, Python o JAVA) los programas solicitados en cada narración, utilizando las estructuras de repetición indicadas; responda de manera justificada las preguntas de análisis planteadas en cada narración.

Comparación de ciclos (for, while, do...while)

Un sistema debe registrar 5 números enteros ingresados por el usuario y calcular la suma y el promedio.

Tareas a realizar:

1. Desarrolle el mismo programa tres veces, cambiando únicamente la estructura repetitiva:
 - Versión 1 con for
 - Versión 2 con while
 - Versión 3 con do...while
2. Almacene los números en un arreglo.
3. Muestre al final la lista de números, la suma y el promedio.
4. Coloque el código de los 3 programas y sus capturas de ejecución.

Preguntas de análisis:

- ¿Qué cambia al usar for, while y do...while en este mismo problema?
- ¿Cuál ciclo es más intuitivo cuando se conoce de antemano el número de datos (5 en este caso)?
- ¿Cuál ciclo resulta más conveniente cuando no se sabe cuántos datos habrá de entrada?

Arreglos y registros con repetición

Contexto: Una empresa desea registrar hasta 10 empleados con su nombre, horas trabajadas y pago por hora.

Tareas a realizar:

1. Defina un struct llamado Empleado con los campos:
 - nombre (cadena)
 - horas (entero)
 - pago (flotante)
2. Use un arreglo de registros para almacenar hasta 10 empleados.
3. Utilice un ciclo repetitivo para:
 - Leer los datos de n empleados ($n \leq 10$).
 - Calcular y mostrar el salario total de cada empleado (horas * pago).
 - Calcular el salario total a pagar de todos los empleados.
4. Coloque el código y las capturas de ejecución.

Preguntas de análisis:

- ¿Por qué es más conveniente un struct en lugar de tres arreglos separados?
- ¿Qué ciclo elegirías si el número de empleados es fijo? ¿Y si es variable?
- ¿Qué ventajas tiene recorrer un arreglo de registros frente a capturar cada variable de manera independiente?

F. RESULTADOS:

¿Que debe entregar?

Un informe en PDF que contenga:

- Hoja de Presentación con el formato dado en clase.
- Contenido Desarrollado (Sección E).
- Consideraciones Finales (Sección G).

G. CONSIDERACIONES FINALES

Reflexiones de la actividad: ¿Qué le pareció la actividad? ¿Qué aprendió? ¿Qué dificultades tuvo?

H. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Material suministrado por el docente.

Medios digitales